

信号与系统

第十七讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2024 年春季学期



提纲

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



提纲

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



意义

- ▶ 研究两信号的相似程度
- ▶ 广泛应用于信号分析，特别是随机信号分析

能量信号和功率信号

- ▶ 能量 (受限) 信号: E 存在 (取有限值) 的信号

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

- ▶ 功率 (受限) 信号: (E 不存在但) P 存在的信号

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt$$



提纲

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



能量信号的相关

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

相关系数

- 定义相关系数为

$$\rho_{12} = \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle}{\|f_1(t)\| \|f_2(t)\|} = \left\langle \frac{f_1(t)}{\|f_1(t)\|}, \frac{f_2(t)}{\|f_2(t)\|} \right\rangle$$

即两个“归一化”信号的内积

- 由柯西—施瓦茨不等式 $|\rho_{12}| \leq 1$
- $f_1(t)$ 用 $f_2(t)$ 的最佳表示是

$$f_1(t) \approx \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle}{\langle f_2(t), f_2(t) \rangle} f_2(t) = \rho_{12} \frac{\|f_1(t)\|}{\|f_2(t)\|} f_2(t)$$

或者

$$\frac{f_1(t)}{\|f_1(t)\|} \approx \rho_{12} \frac{f_2(t)}{\|f_2(t)\|}$$



能量信号的相关

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

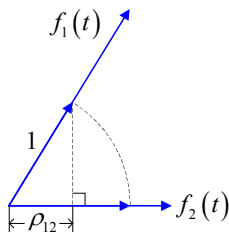
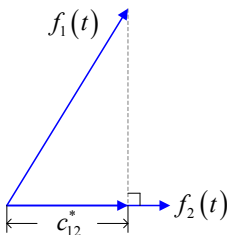
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

最佳表示系数 c_{12}^* 和相关系数 ρ_{12}



例

1. $f_1(t) = f_2(t) \longrightarrow \rho_{12} = 1$
2. $\rho_{12} = -1 \longrightarrow f_1(t) = -k f_2(t), \quad k > 0$
3. $\rho_{12} = 0 \longrightarrow f_1(t) \perp f_2(t)$



能量信号的相关

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

相关系数 (续)

- ▶ 用误差衡量能量信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的相关性

$$\begin{aligned}\varepsilon^* &= \|f_1(t) - c_{12}^* f_2(t)\|^2 \\ &= \langle f_1(t) - c_{12}^* f_2(t), f_1(t) - c_{12}^* f_2(t) \rangle \\ &= \|f_1(t)\|^2 - 2c_{12}^* \langle f_1(t), f_2(t) \rangle + (c_{12}^*)^2 \|f_2(t)\|^2\end{aligned}$$

- ▶ 代入

$$c_{12}^* = \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle}{\langle f_2(t), f_2(t) \rangle} = \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle}{\|f_2(t)\|^2}$$

- ▶ 得到

$$\varepsilon^* = \|f_1(t)\|^2 - \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle^2}{\|f_2(t)\|^2}$$

- ▶ 即

$$\frac{\varepsilon^*}{\|f_1(t)\|^2} = 1 - \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle^2}{\|f_1(t)\|^2 \|f_2(t)\|^2} = 1 - \rho_{12}^2$$



能量信号的相关

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

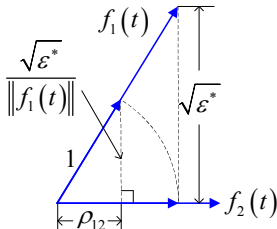
致谢和声明

相关系数 (续)

- ▶ 用误差衡量能量信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的相关性

$$\varepsilon^* = \int_{-\infty}^{\infty} f_1^2(t) dt - \frac{\left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2(t) dt \right]^2}{\int_{-\infty}^{\infty} f_2^2(t) dt}$$

- ▶ 用相对误差定义相关系数 $\rho_{12}^2 = 1 - \frac{\varepsilon^*}{\int_{-\infty}^{\infty} f_1^2(t) dt}$





能量信号的相关

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

相关函数

- 可理解为以“时延”为宗量的相关系数 (内积)

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2^*(t - \tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t + \tau) f_2^*(t) dt$$

$$R_{21}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1^*(t - \tau) f_2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_1^*(t) f_2(t + \tau) dt$$

- 满足 $R_{12}(\tau) = R_{21}^*(-\tau)$; 另外一般有 $R_{12}(\tau) \neq R_{21}(\tau)$

自相关函数

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f^*(t - \tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t + \tau) f^*(t) dt$$

- 满足 $R(\tau) = R^*(-\tau)$



提纲

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



功率信号的相关

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

相关函数和自相关函数

► 定义式

$$R_{12}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_1(t) f_2^*(t - \tau) dt$$

$$R_{21}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_1^*(t - \tau) f_2(t) dt$$

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) f^*(t - \tau) dt$$

► 同样有

$$R_{12}(\tau) = R_{21}^*(-\tau)$$

$$R(\tau) = R^*(-\tau)$$



提纲

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



相关和卷积的关系

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

相关函数和卷积的关系

- ▶ 卷积先反褶再移位

$$c(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

- ▶ 相关不反褶只移位 (同时取共轭)

$$R_{12}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2^*(\tau - t) d\tau$$

- ▶ 所以有

$$R_{12}(t) = f_1(t) * f_2^*(-t)$$



相关和卷积的关系

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

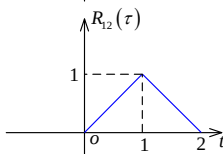
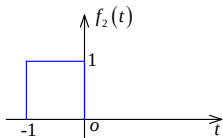
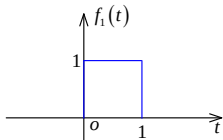
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

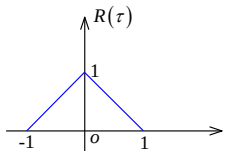
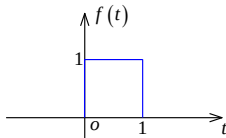
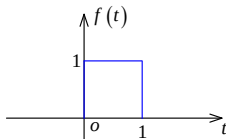
课程小结

致谢和声明

实函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的互相关是 $f_1(t)$ 和 $f_2(-t)$ 的卷积



实函数 $f(t)$ 的自相关是 $f(t)$ 和 $f(-t)$ 的卷积





相关

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

求 $f(t) = E \cos(\omega_1 t)$ 的自相关函数

► 解：由功率信号自相关的定义

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E^2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos(\omega_1 t) \cos(\omega_1 (t - \tau)) dt = \frac{E^2}{2} \cos(\omega_1 \tau)$$

说明

- 自相关函数是偶函数， $R(0)$ 为最大值
- 余弦函数的自相关仍是余弦函数。正弦函数的自相关_____？任意相位正弦函数的自相关_____？
- 周期信号的自相关函数仍是周期信号，且周期不变
- 自相关函数丢失了相位特性



提纲

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



相关定理

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

相关定理 (继续补充傅里叶变换的性质)

- 已知 $\mathcal{F}\{f_1(t)\} = F_1(\omega)$, $\mathcal{F}\{f_2(t)\} = F_2(\omega)$, $\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega)$, 则有

$$\mathcal{F}\{R_{12}(\tau)\} = F_1(\omega)F_2^*(\omega) \quad \mathcal{F}\{R(\tau)\} = |F(\omega)|^2$$

- 注意和卷积定理比较

证明

- 由相关和卷积的关系, 以及傅里叶变换的卷积定理,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{R_{12}(\tau)\} &= \mathcal{F}\{f_1(t) * f_2^*(-t)\} \\ &= \mathcal{F}\{f_1(t)\} \mathcal{F}\{f_2^*(-t)\} = F_1(\omega)F_2^*(\omega) \end{aligned}$$

- 若 $f_1(t) = f_2(t) = f(t)$, 则有

$$\mathcal{F}\{R(\tau)\} = F(\omega)F^*(\omega) = |F(\omega)|^2$$



提纲

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



能量谱和功率谱

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

根据定义

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)f^*(t-\tau)dt$$

$$R(0) = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

根据相关定理

$$R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 e^{j\omega\tau} d\omega$$

$$R(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$

帕塞瓦尔定理 (Parseval's Theorem)

► 信号和频谱的范数相等，意义同为能量

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$



能量谱和功率谱

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

能量谱

- ▶ 因而 $|F(\omega)|^2$ 描述了信号的能量分布。定义能量谱密度 (Energy Density Spectrum), 单位 J/Hz 或 $\text{J/rad}\cdot\text{s}^{-1}$

$$\mathcal{E}(\omega) = |F(\omega)|^2$$

- ▶ 信号能量可表示为

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{E}(\omega) d\omega$$

- ▶ 自相关函数和能量谱构成变换对

$$\mathcal{E}(\omega) = \mathcal{F}\{R(\tau)\} \quad R(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{E}(\omega)\}$$

- ▶ $\mathcal{E}(\omega)$ 没有相位信息, 只保留了幅度信息, 凡具有相同幅度谱但相位谱不同的信号, 其能量谱相同



能量谱和功率谱

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

功率谱

- ▶ 对能量不受限但功率受限的信号，能量谱不存在，可通过定义辅助信号

$$f_T(t) = \begin{cases} f(t), & |t| \leq \frac{T}{2}; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases} \quad \mathcal{F}\{f_T(t)\} = F_T(\omega)$$

- ▶ 将功率表示为

$$\begin{aligned} P &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} |f_T(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi T} \int_{-\infty}^{\infty} |F_T(\omega)|^2 d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(\omega)|^2}{T} d\omega \end{aligned}$$

- ▶ 定义功率谱，单位 W/Hz 或 W/rad·s⁻¹

$$\mathcal{P}(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(\omega)|^2}{T}$$



能量谱和功率谱

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

功率谱 (续)

► 所以功率可表示为

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{P}(\omega) d\omega$$

维纳-欣钦定理 (Wiener-Khintchine Theorem)

$$\mathcal{P}(\omega) = \mathcal{F} \{R(\tau)\} \quad R(\tau) = \mathcal{F}^{-1} \{\mathcal{P}(\omega)\}$$

► 证明：定义 $R_T(\tau)$ 表示 $f_T(t)$ 的自相关函数，有

$$|F_T(\omega)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} R_T(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$\Rightarrow \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(\omega)|^2}{T} = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{R_T(\tau)}{T} e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\omega) = \mathcal{F} \{R(\tau)\}$$



提纲

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

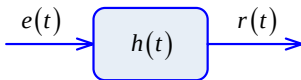
6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

信号通过线性系统

► 线性系统



$$r(t) = h(t) * e(t)$$

$$R(\omega) = H(\omega)E(\omega)$$

$$|R(\omega)|^2 = |H(\omega)|^2 |E(\omega)|^2$$

► 对能量信号和功率信号分别有

$$\mathcal{E}_r(\omega) = |H(\omega)|^2 \mathcal{E}_e(\omega) \quad \mathcal{P}_r(\omega) = |H(\omega)|^2 \mathcal{P}_e(\omega)$$



信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

信号通过线性系统—以功率信号为例

- ▶ 对两侧做逆变换

$$\mathcal{F}^{-1} \{P_r(\omega)\} = \mathcal{F}^{-1} \{|H(\omega)|^2 P_e(\omega)\}$$

- ▶ 应用卷积定理

$$\mathcal{F}^{-1} \{P_r(\omega)\} = \mathcal{F}^{-1} \{|H(\omega)|^2\} * \mathcal{F}^{-1} \{P_e(\omega)\}$$

- ▶ 应用相关定理和维纳—欣钦定理

$$R_r(\tau) = R_h(\tau) * R_e(\tau)$$

- ▶ 结论：响应的自相关 = 系统的自相关 * 激励的自相关



提纲

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



匹配滤波器

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

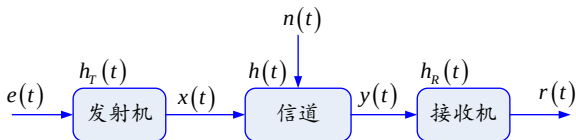
6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

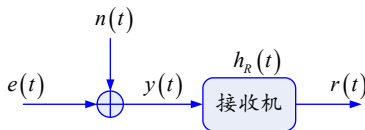
致谢和声明

通信接收机

► 通信系统



► 简化



- 匹配接收：如何使当接收信号与发送信号有某种相关性时，输出得到尖峰，从而抑止噪声
- 用于数字通信和雷达，接收时不关心波形，只关心有无



匹配滤波器

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

匹配接收

- ▶ 输入脉冲为 $e(t)$ ，定义冲激响应为

$$h(t) = e(-t)$$

- ▶ 响应为 $e(t)$ 的自相关函数

$$r(t) = R(t) = e(t) * e(-t)$$

- ▶ 考虑是否可实现？
- ▶ $e(t)$ 和 $e(-t)$ 不可能同时为可实现的因果信号
- ▶ 可将 $h(t)$ 延时。若 $e(t)$ 宽度为 T ，则取

$$h(t) = e(T - t)$$

得到

$$r(t) = R(t - T) = e(t) * e(T - t)$$



匹配滤波器

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

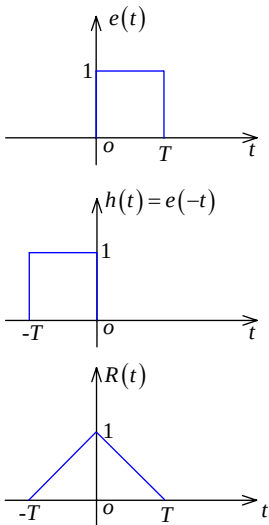
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

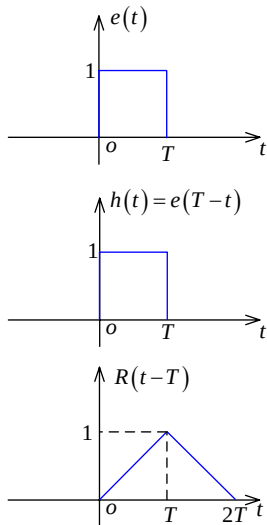
课程小结

致谢和声明

非因果系统响应



因果系统响应





匹配滤波器

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

- 能量信号的相关
- 功率信号的相关
- 相关和卷积的关系
- 相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

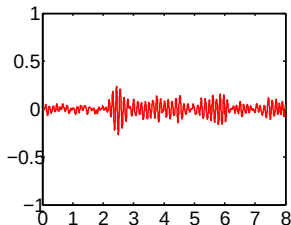
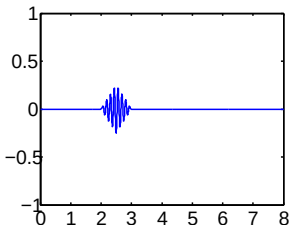
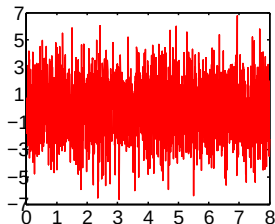
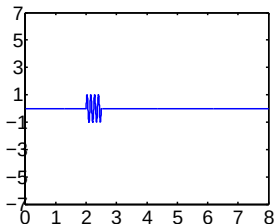
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

探测脉冲和接收信号





匹配滤波器

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

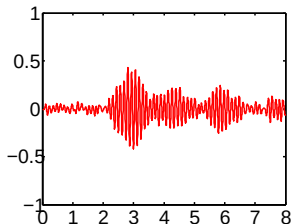
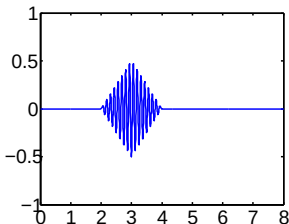
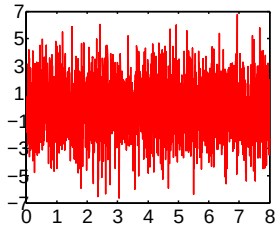
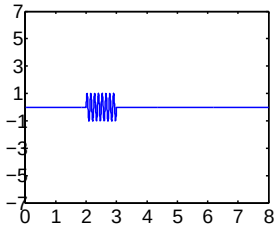
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

探测脉冲和接收信号 (续)





匹配滤波器

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

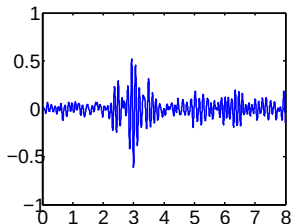
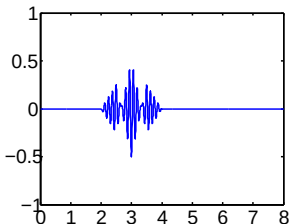
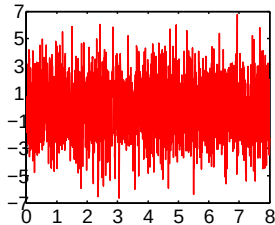
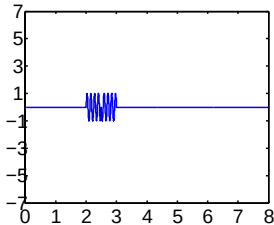
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

探测脉冲和接收信号 (续)





匹配滤波器

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

- 能量信号的相关
- 功率信号的相关
- 相关和卷积的关系
- 相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

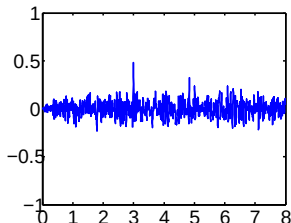
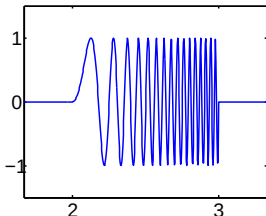
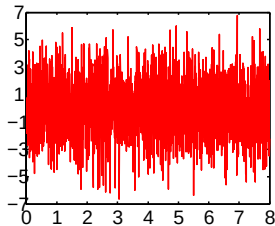
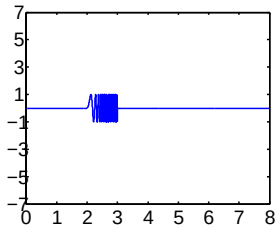
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

探测脉冲和接收信号 (续)





提纲

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

码分复用 (正交复用)

- ▶ 利用一组正交码序列来区分各路信号，它们占用的频带和时间都可以重叠
- ▶ 利用自相关运算抑止干扰，选出所需码组
- ▶ 抗干扰性好、系统容量大、保密性好、接收机简单



码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

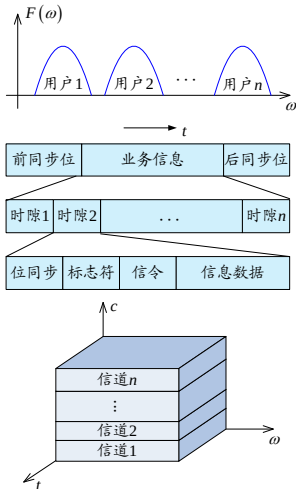
6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

通信系统的发展历史

- ▶ 第一代模拟系统 FDMA (频分多址)
- ▶ 第二代数字系统 TDMA (时分多址)
- ▶ 第三代数字系统 CDMA (码分多址)
Code Division Multiple Access





码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

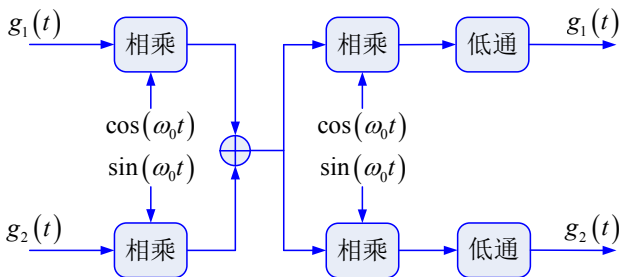
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

彩色电视信号原理



► 收端解调后第一路输出

$$\begin{aligned} & [g_1(t) \cos(\omega_0 t) + g_2(t) \sin(\omega_0 t)] \cos(\omega_0 t) \\ &= \frac{1}{2} g_1(t) + \frac{1}{2} [g_1(t) \cos(2\omega_0 t) + g_2(t) \sin(2\omega_0 t)] \end{aligned}$$



码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

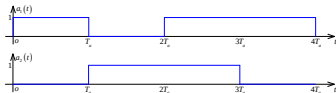
6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

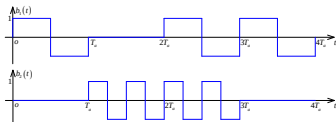
致谢和声明

码分复用原理

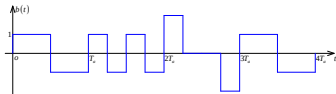
- 欲发送 a_1 和 a_2 两个信号



- 分别用 c_1 和 c_2 表示为



- 两信号混合后仍可分别用 c_1 和 c_2 解出





码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

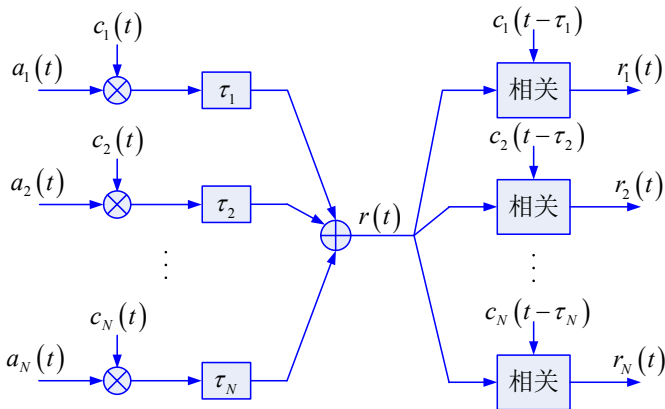
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

码分复用原理 (续)





码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

码分复用原理 (续)

- ▶ 第 n 路欲发送信息

$$a_n(t) = a_n[m], \quad mT \leq t < (m+1)T$$

其中 $a_n[m] \in \{1, -1\}$ 表示第 m 个符号, T 表示符号宽度

- ▶ 第 n 路发射信号

$$x_n(t) = a_n(t)c_n(t)$$

其中 $c_n(n)$ 表示第 n 路的扩频码

- ▶ 空间中的混合信号

$$r(t) = \sum_{n=1}^N a_n(t - \tau_n)c_n(t - \tau_n)$$

其中 τ_n 表示第 n 路的延时



码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

码分复用原理 (续)

► 第 k 路的接收信号

$$\begin{aligned}
 r_k[0] &= \int_{\tau_k}^{\tau_k+T} r(t) c_k(t - \tau_k) dt \\
 &= \int_{\tau_k}^{\tau_k+T} \left(\sum_{n=1}^N a_n(t - \tau_n) c_n(t - \tau_n) \right) c_k(t - \tau_k) dt \\
 &= \int_{\tau_k}^{\tau_k+T} a_k(t - \tau_k) c_k(t - \tau_k) c_k(t - \tau_k) dt \\
 &\quad + \int_{\tau_k}^{\tau_k+T} \left(\sum_{n \neq k} a_n(t - \tau_n) c_n(t - \tau_n) \right) c_k(t - \tau_k) dt
 \end{aligned}$$

其中 第一项 = $a_k[0] R_{kk}(0)$

$$| \text{第二项} | \leq \sum_{n \neq k} |R_{nk}(\tau_k - \tau_n)| \leq \sum_{n \neq k} \max_{\tau} |R_{nk}(\tau)|$$



码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

码分复用原理 (续)

- ▶ 可见, 若满足

$$|R_{nk}(\tau)| \ll R_{kk}(0), \quad \forall n \neq k, \forall \tau$$

- ▶ 则有

$$r_k[0] \approx a_k[0]R_{kk}(0)$$

- ▶ 实际上还需要约束

$$|R_{kk}(\tau)| \ll R_{kk}(0), \quad \forall \tau \neq 0$$

以及 N 不是特别大



码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

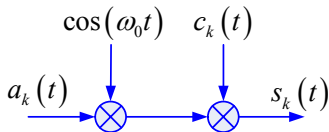
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

码分多址发送系统



两次调制

► 信息调制

$$s(t) = a_k(t) \cos(\omega_0 t)$$

► 扩频调制

$$s_k(t) = c_k(t) a_k(t) \cos(\omega_0 t)$$



码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

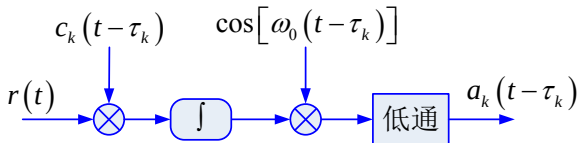
6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

码分多址接收系统

捕获和跟踪扩频码 $c_k(t)$, 保持 τ_k 同步



两次解调

► 解扩频

$$r_k(t) = \int_{mT + \tau_k}^{(m+1)T + \tau_k} r(t) c_k(t - \tau_k) dt \propto a_k[m] \cos \omega_0(t - \tau_k)$$

► 信息解调

$$r_k[m] \propto a_k[m]$$



码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

语音通信 (PCM 编码) 的扩频增益

► 15 位 m 序列直接扩频

$$r(t) = a(t) + Dn(t)$$

$$r_C(t) = \mathcal{T}_C^{-1} \{ \mathcal{T}_C \{ a(t) \} + Dn(t) \}$$

原始信号	噪声幅度 D	解码信号	
$a(t)$	0.3	$r(t)$	$r_C(t)$
	0.5	$r(t)$	$r_C(t)$
	1	$r(t)$	$r_C(t)$



2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

码分复用系统的缺点：远近效应

- ▶ 重写公式 (假设 $\tau_n = 0, \forall n$), 突出一个最大的干扰项

$$\begin{aligned} r_k[0] &\approx R_{kk}(0) \left[a_k[0] + \sum_{n \neq k} a_n[0] \frac{R_{nk}(0)}{R_{kk}(0)} \right] \\ &\approx R_{kk}(0) \left[a_k[0] + a_j[0] \frac{R_{jk}(0)}{R_{kk}(0)} \right] \end{aligned}$$

- ▶ 若满足

$$\frac{a_j[0]}{a_k[0]} \gg \frac{R_{kk}(0)}{R_{jk}(0)}$$

则有 $r_k[0] \propto a_j[0]$

- ▶ 已知

$$\frac{a_j[0]}{a_k[0]} \propto \sqrt{\frac{P_j}{P_k}} \propto \frac{d_k}{d_j}$$

其中 d_n 表示终端 n 到基站的距离, 所以离基站近的终端可能干扰远的终端



码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

语音通信 (PCM 编码) 的远近效应

► 15 位 m 序列直接扩频

$$r(t) = \mathcal{T}_{C_1} \{a_1(t)\} + M \mathcal{T}_{C_2} \{a_2(t)\}$$

$$r_1(t) = \mathcal{T}_{C_1}^{-1} \{r(t)\}$$

$$r_2(t) = \mathcal{T}_{C_2}^{-1} \{r(t)\}$$

终端 1 到基站的距离是终端 2 的 M 倍

原始信号	距离比 M	解码信号	
$a_1(t)$	1	$r_1(t)$	$r_2(t)$
$a_2(t)$	13	$r_1(t)$	$r_2(t)$
	15	$r_1(t)$	$r_2(t)$
	17	$r_1(t)$	$r_2(t)$
	20	$r_1(t)$	$r_2(t)$



课程小结

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 相关
- ▶ 匹配滤波器

作业

- ▶ 习题 6-16, 21, 22, 25

练习与提高

- ▶ 习题 6-18, 23
- ▶ 预习教材 §7.1 ~ §7.7



2024 年春季学期 “信号与系统” 课件

2024 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关
功率信号的相关
相关和卷积的关系
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第三版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)